Lab Basdat

# IF2240 - Basis Data

# Praktikum 3

## Ujian Praktikum

17 April 2026




Nama Praktikan

NIM Praktikan

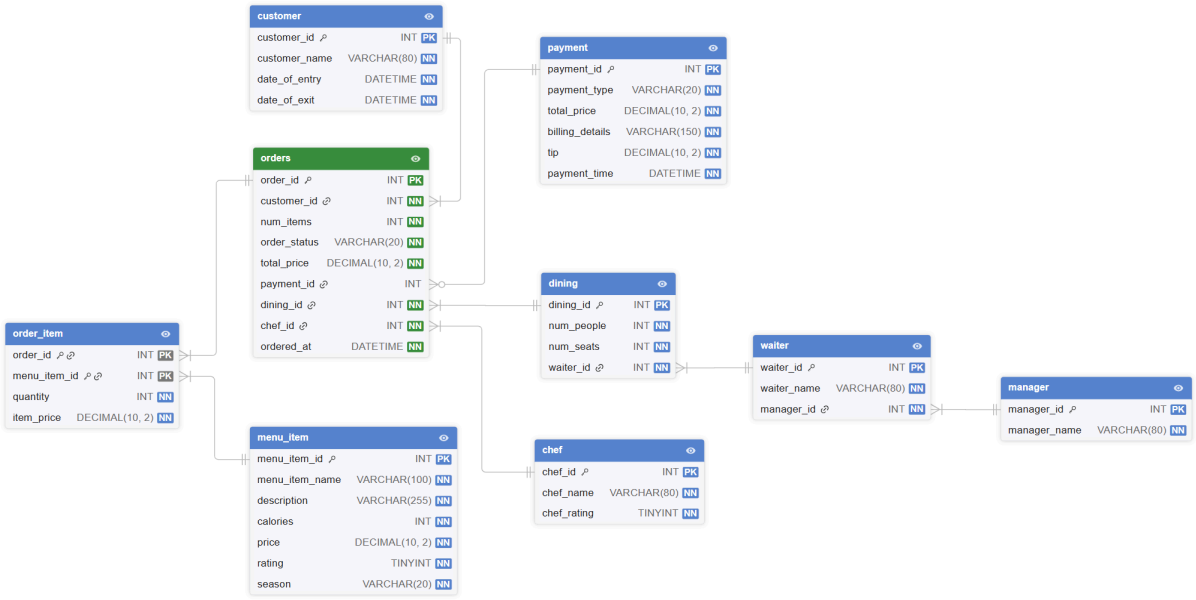
**Program Studi Teknik Informatika**

**Sekolah Teknik Elektro dan Informatika**

**Institut Teknologi Bandung**


**2026**

# Restaurant


customer
customer_id INT PK
customer_name VARCHAR(80) NN
date_of_entry DATETIME NN
date_of_exit DATETIME NN
payment
payment_id INT PK
payment_type VARCHAR(20) NN
total_price DECIMAL(10, 2) NN
billing_details VARCHAR(150) NN
tip DECIMAL(10, 2) NN
payment_time DATETIME NN
orders
order_id INT PK
customer_id INT NN
num_items INT NN
order_status VARCHAR(20) NN
total_price DECIMAL(10, 2) NN
payment_id INT
dining_id INT NN
chef_id INT NN
ordered_at DATETIME NN
dining
dining_id INT PK
num_people INT NN
num_seats INT NN
waiter_id INT NN
waiter
waiter_id INT PK
waiter_name VARCHAR(80) NN
manager_id INT NN
manager
manager_id INT PK
manager_name VARCHAR(80) NN
order_item
order_id INT PK
menu_item_id INT PK
quantity INT NN
item_price DECIMAL(10, 2) NN
menu_item
menu_item_id INT PK
menu_item_name VARCHAR(100) NN
description VARCHAR(255) NN
calories INT NN
price DECIMAL(10, 2) NN
rating TINYINT NN
season VARCHAR(20) NN
chef
chef_id INT PK
chef_name VARCHAR(80) NN
chef_rating TINYINT NN

# Legenda

| No | Nama Tabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | manager | Data manajer restoran |
| 2 | waiter | Data pelayan restoran |
| 3 | chef | Data koki restoran |
| 4 | customer | Data pelanggan |
| 5 | menu_item | Data menu makanan/minuman |
| 6 | dining | Informasi meja/area makan |
| 7 | payment | Data transaksi pembayaran |
| 8 | orders | Data pesanan pelanggan |
| 9 | order_item | Detail item pada setiap pesanan (menu yang dipesan) |

# Petunjuk

1. Praktikum ini wajib dikerjakan di dalam Laboratorium Teknik Informatika ITB.
2. Tidak ada restriksi penggunaan keyword pada praktikum ini. Anda dapat menggunakan keyword apapun untuk menjawab soal praktikum.

## 1. Koki R

Tampilkan nama koki yang memiliki nama depan berinisial R dan berbintang lima, serta nama semua pelanggan yang pernah ia layani dan total harga pesanannya. Urutkan dari pesanan termahal.

| Query | |
|---|---|
| SS Query dan Hasil | |
| | |

## 2. Menu Rahasia Horangi

Horangi, seorang manajer restoran, ingin menyusun daftar menu rekomendasi untuk program promosi bertajuk *"Summer Specials & Best Seller Picks"* sebagai menu rahasia di musim panas. Kriteria menu yang diinginkan oleh Horangi adalah sebagai berikut:

- Seluruh menu yang termasuk dalam kategori **musiman Summer**, **atau**
- Menu yang memiliki **total penjualan lebih dari 30 porsi** berdasarkan data pesanan pelanggan.

Horangi ingin memastikan bahwa daftar menu rahasia tersebut dapat diperoleh menggunakan dua pendekatan query yang berbeda, yaitu:

1. Query 1 harus memanfaatkan ***SET OPERATION (INTERSECT/UNION/EXCEPT)***
2. Query 2 harus menggunakan subquery dengan klausa ***EXISTS***

| Query 1 (SET | |
|---|---|

| OPERATION) | |
|---|---|
| SS Query dan Hasil | |
| | |

| Query 2 (SUBQUERY EXISTS) | |
|---|---|
| SS Query dan Hasil | |
| | |

## 3. Kesukaan Anna part 3

Anna adalah seorang manajer restoran ingin melakukan expansi dan membuat restoran yang menjual makanan diet dan sehat. Anna menyadari bahwa restoran di tempat yang ia kerja sekarang memiliki koki yang lebih dari yang dibutuhkan. Maka dari itu Anna berencana untuk transfer salah satu koki terbaiknya ke restoran baru. Anna menyukai koki yang menghasilkan uang terbanyak dan juga mampu membuat menu-menu diet karena akan cocok dengan restoran barunya.

Bantulah Anna mencari koki melalui query:

- **Nama** dari chef,
- **Jumlah porsi** yang sudah chef tersebut masak untuk melihat pengalamannya dan ditampilkan sebagai **quantity**,

- **Jumlah penghasilan (quantity * price)** yang sudah didapat dari makanan yang dibuat oleh chef tersebut dan ditampilkan sebagai **earning**,
- dan **rate penghasilan** yang merupakan **earning/quantity** dan ditampilkan sebagai **earning_rate.**

Anna juga ingin **rata-rata kalori** dari makanan yang dibuat oleh chef itu **dibawah 500 kalori**. Pada data akhir, Anna ingin menampilkannya dari **earning_rate** terbesar hingga terkecil.

| Query | |
|---|---|
| SS Query dan Hasil | |
| | |

## 4. Tung Tung laporan

Tung Tung bekerja sebagai staf analis di sebuah restoran. Menjelang akhir kuartal, ia diminta manajemen untuk menyusun laporan menu sehat yang diminati pelanggan premium.

Untuk itu, Bagas mendefinisikan kriteria-kriteria berikut:

1. **Identifikasi transaksi premium**

   Bagas hanya ingin melihat pesanan yang dibayar menggunakan metode selain 'cash' dan pelanggannya memberikan tip. Pesanan seperti ini ia sebut "premium order" karena menunjukkan kepuasan dan daya beli yang lebih tinggi.

   Hitung popularitas menu: Dari seluruh premium order tersebut, Bagas menghitung total quantity setiap menu yang dipesan.
2. **Hitung popularitas menu**

Dari seluruh premium order tersebut, Bagas menghitung total quantity setiap menu yang dipesan.

3. **Filter menu sehat**

   Dari hasil perhitungan tersebut, Bagas hanya ingin menampilkan menu yang memiliki kalori di bawah 500. Ia percaya menu sehat yang tetap laris di kalangan pelanggan premium adalah kandidat terbaik untuk dipromosikan.

Bantu Bagas menyusun daftar tersebut. Daftar harus mencantumkan:

- ID menu
- Nama menu
- Harga
- Musim (season)
- Total quantity yang dipesan dari premium order

Gunakan WITH untuk membantu menyaring dan menghitung data secara bertahap. Urutkan berdasarkan total quantity terbanyak.

| Query | |
|---|---|
| SS Query dan Hasil | |
| | |

## 5. Makan di Resto Terenak!

Feti adalah seseorang yang sangat suka makan. Sayangnya, ia kerap diejek oleh teman-temannya karena hobinya tersebut. Maka dari itu, Feti ingin menemukan teman-temannya yang ternyata juga suka makan agar ia tidak lagi diejek.

Untuk itu, bantu Feti mengumpulkan customer_id, customer_name, dan total item yang yang dipesan oleh tiap pelanggan yang jumlah item pesanannya melebihi rata-rata semua pelanggan.

Buatlah sebuah VIEW dengan nama foodie_fellas yang dapat digunakan untuk menampilkan data tersebut.

| | |
|---|---|
| Query | |
| Query Testing | `SELECT * FROM foodie_fellas;` |
| SS Query dan Hasil | |
| | |
| SS Testing dan Hasil | |
| | |

## 6. Dinner Rush Audit

Restoran sedang mengalami lonjakan pelanggan. Zoho sebagai manager ingin memastikan data operasional tetap konsisten, sementara tim IT diminta melakukan beberapa penyesuaian data secara langsung di database.

1. Zoho ingin mencatat pembayaran untuk pesanan yang sudah selesai.

Buatlah query untuk **menambahkan data ke tabel payment** untuk **satu pesanan** yang:

- sudah berstatus 'Served'

Gunakan **pesanan dengan order_id terkecil** yang memenuhi kondisi tersebut.

Dengan ketentuan:

- payment_id = ID terbesar saat ini + 1
- payment_type = 'Cash'
- total_price = diambil dari total_price pada tabel orders
- billing_details menggunakan format **INV-202604-<nomor>,** dengan **<nomor>** adalah jumlah data pada tabel payment saat ini + 1
- tip = 0
- payment_time = waktu saat ini

2. Zoho menemukan bahwa terdapat beberapa data **dining yang memiliki kapasitas meja berlebih dibanding jumlah pelanggan**, sehingga dianggap tidak efisien.
   Buatlah query untuk menghapus semua data dining tersebut.
3. Zoho ingin meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara:
   - menaikkan rating chef menjadi 5
   - hanya untuk chef yang pernah menangani pesanan dengan total_price di atas rata-rata seluruh pesanan

   Buatlah query untuk melakukan update tersebut.

*[HINT] Gunakan CONCAT() untuk melakukan konkatenasi string.*
*[HINT] Gunakan NOW() untuk mengambil data waktu saat ini.*

| Query Jawaban 1 | |
|---|---|
| Query | `SELECT order_id, total_price` |

| | |
|---|---|
| Testing | FROM orders<br>WHERE order_status = 'Served'<br>ORDER BY order_id ASC<br>LIMIT 1; |
| SS Query Jawaban dan Hasil | |
| | |
| SS Query Testing dan Hasil | |
| | |
| Query Jawaban 2 | |
| Query Testing | SELECT *<br>FROM dining<br>WHERE num_seats > num_people; |
| SS Query Jawaban dan Hasil | |
| | |
| SS Query Testing dan Hasil | |
| | |
| Query Jawaban 3 | |
| Query Testing | SELECT chef_id, chef_name, chef_rating<br>FROM chef<br>WHERE chef_rating = 5; |
| SS Query Jawaban dan Hasil | |

| |
|---|
| SS Query Testing dan Hasil |
| |

# Pembagian Tugas

| Nomor Soal | *Driver* (NIM) | *Navigator* (NIM) |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |